Questions de cours — Parallélogrammes

Définition, propriétés des côtés, des diagonales et des angles, reconnaître un parallélogramme, rectangle, losange, carré

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition du parallélogramme et ses propriétés (côtés, diagonales, angles).
- ☐ Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme.
- ☐ Les parallélogrammes particuliers : rectangle, losange, carré.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le parallélogramme	1 – 3	20 min
B	Parallélogrammes particuliers	4 – 5	10 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Le parallélogramme

20 min

Un quadrilatère aux côtés opposés parallèles.

Q1 — Définition et propriétés

Définis un parallélogramme. Quelles sont ses propriétés ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $ABCD$ est un parallélogramme, $AB = 5$ cm et $\widehat{A} = 70°$. Longueur CD ? Mesures des autres angles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Les diagonales

Que sait-on des diagonales d'un parallélogramme ? Comment l'utilise-t-on pour le construire ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Les diagonales d'un parallélogramme $ABCD$ se coupent en O, et $AC = 8$ cm. Que vaut AO ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Reconnaître un parallélogramme

Comment démontre-t-on qu'un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Les diagonales d'un quadrilatère $EFGH$ ont le même milieu. Que peut-on conclure ?

Ma solution

PARTIE B — Parallélogrammes particuliers

10 min

Rectangle, losange, carré : des parallélogrammes avec un « plus ».

Q4 — Rectangle et losange

Quelles propriétés supplémentaires ont le rectangle et le losange ?

Ma réponse

Application. Un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires. Quelle est sa nature ? Et si elles ont la même longueur ?

Ma solution

Q5 — Le carré

Qu'est-ce qu'un carré ? Quelles sont les propriétés de ses diagonales ?

Ma réponse

Application. Un losange a un angle droit. Quelle est sa nature ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les quadrilatères

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce un parallélogramme ? »	
Un angle d'un parallélogramme	
« Est-ce un rectangle ? »	
« Est-ce un losange ? »	
« Est-ce un carré ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	